Моніторинг стану безпеки за допомогою систем виявлення вторгнень.

Визначення IDS 1
Важливість моніторингу захищеного стану системи 1
Визначення IDS 2
Класифікація систем виявлення вторгнень за можливостями 3
Host-based IDS. 3
Network-based IDS. 3
Protocol-based IDS. 4
Application Protocol-based IDS (APIDS). 4
Класифікація систем виявлення вторгнень за принципом дій в мережі . 4
Пасивні та активні системи виявлення вторгнень 4
Надійність виявлення вторгнень 6
Переваги IDS 7
Недоліки IDS 9

Визначення IDS

Важливість моніторингу захищеного стану системи

На попередній лекції ми вивчали принципи побудови та функціонування міжмережевих екранів (ММЕ чи брандмауерів). ММЕ діють як бар'єр між корпоративними (внутрішніми) мережами і зовнішнім світом (мережею Інтернет) і фільтрують вхідний трафік згідно встановленої політики безпеки. За допомогою міжмережевих екранів, ймовірно, можна було б забезпечити достатній рівень захищеності, коли б не наступні факти:

1. Через ММЕ не забезпечується повноцінного доступу до мережі Інтернет. Наприклад, користувачі, з цілого ряду причин іноді реалізують несанкціоновані модемні з'єднання між своїми системами, підключеними до внутрішньої мережі і зовнішнього інтернет-провайдера.

2. Не завжди загрози йдуть тільки із зовнішнього боку ММЕ. Велика кількість втрат пов'язана якраз з інцидентами захисту з боку внутрішніх користувачів. Якщо трафік, що використовує "проломи" в захисті, ніколи не проходить через ММЕ, то ММЕ не знаходить жодних проблем.

3. ММЕ часто самі є об'єктами атаки. Атаки і стратегії обходу ММЕ широко відомі з тих пір, як з'явилися перші ММЕ. Найбільш поширена стратегія атаки полягає в тому, щоб використовувати тунелювання для обходу ММЕ. Тунелювання є методом інкапсуляції повідомлення одного протоколу (який може бути блокований фільтрами ММЕ) усередині іншого протоколу.

З цих міркувань використання ММЕ, що призначені для реалізації захисту інформації, комбінується з заходами цільового моніторингу стану кібербезпеки.

Моніторинг на рівні заданої цілі використовує пасивні методи для перевірки цілісності системи і файлів даних, а також об'єктів системи і їх атрибутів.

Системи цільового аналізу працюють по замкнутому циклу (рис.1), обробляючи потоки «відбитків трафіку», файли (в тому числі файли журналів) з метою виявлення певних індикаторів атаки. Обробляються також системні об'єкти і атрибути системних об'єктів з метою отримання контрольних сум; потім вони порівнюють їх з попередніми контрольними сумами, відшукуючи зміни. Коли зміна виявлена, посилається повідомлення системи виявлення вторгнень, яка записує проблему, фіксуючи час, відповідний ймовірному часу зміни. Зазвичай, для реалізації такого моніторингу використовуються спеціалізовані програмні чи програмно-апаратні засоби. До таких засобів відносяться системи виявлення вторгнень (Intrusion Detection Systems, IDS).

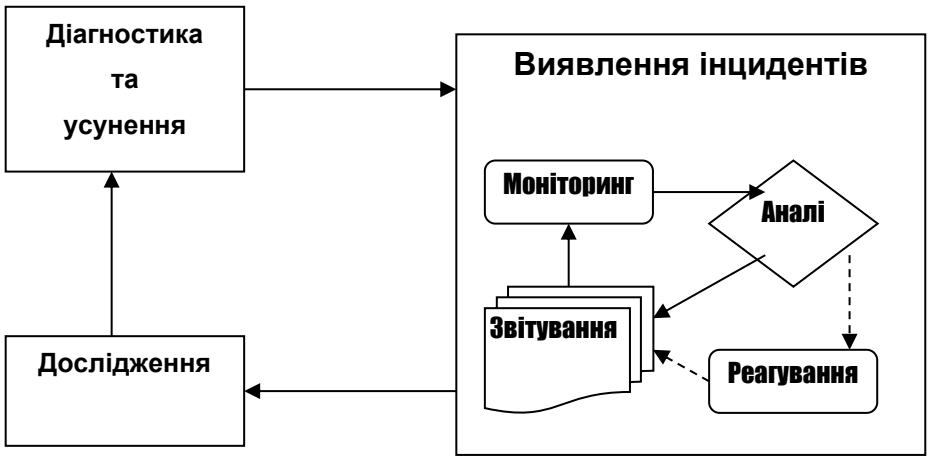

Рисунок 1 – цикл аналізу та моніторингу кібербезпеки та блок «Виявлення інцидентів», що зазвичай реалізується з використанням IDS.

Системи цільового аналізу використовують криптографічні перевірки контрольних сум для того, щоб отримати докази підробки для найбільш важливих системних об'єктів і файлів. Message-digest-алгоритми засновані на хеш-функціях, які мають ті властивісті, що навіть незначні зміни у вхідних даних функції створюють великі відмінності в результаті. Це означає, що зміна в потоці даних приведе до того, що message-digest-алгоритм створює значну зміну в контрольній сумі, яка генерується; тому ці алгоритми є криптографічно сильними.

Визначення IDS

Системи виявлення вторгнень (Intrusion Detection Systems, IDS) або детектори атак – програмні комплекси, побудовані для моніторингу хостів та мереж для повідомлення про небажану активність, або повідомлення та реагування на неї.

IDS можуть моніторити активність певного хосту, групи хостів, або активність мережі, та характеризувати активність як “підозрілу” чи “аномальну” (тобто таку, що відрізняється від звичайної) шляхом порівняння з набором

певних відомих ознак некоректного використання системи або ознак мережевої атаки.

IDS допомагають комп'ютерним системам підготуватися до атак і протистояти їм. Вони збирають інформацію з цілого ряду точок усередині інформаційних систем і мереж, і аналізують цю інформацію на наявність проблем із захистом. Цим вони відрізняються від систем пошуку вразливостей, що перевіряють системи і мережі на наявність системних проблем і помилок конфігурації, які представляють уразливості захисту (див. наступну лекцію). Як технологія аналізу вразливостей, так і технологія виявлення вторгнень дозволяють захищати ресурси від втрат, пов'язаних з проблемами мережевого захисту.

Класифікація систем виявлення вторгнень за можливостями

Host-based IDS.

IDS, орієнтовані на детектування активності хостів (host-based IDS), зазвичай виконують моніторинг по системних лог-файлах та інших слідах, що мають значення з точки зору аудіту, та приймають відповідні дії в разі виникнення нетипових подій чи активності. До таких подій може відноситись, наприклад, підключення користувача з нетипової IP-адреси або (та) в нетиповий час. На таку подію IDS може реагувати шляхом звітування адміністраторові або більш жорстко, наприклад блокування користувача. Для інформування адміністратора має використовуватись найбільш швидкий та найменш залежний від хоста спосіб.

Оскільки знищення або викривлення лог-файлів є типовою дією в разі втручання в роботу хоста, IDS може дзеркально копіювати лог-файли одного чи декількох хостів засобами внутрішньої клієнт-серверної архітектури.

Network-based IDS.

IDS, орієнтовані на мережу (network-based IDS, NIDS) відрізняються від host-based IDS (або доповнюють їх) тим, що виконують моніторинг мережевих пакетів та сеансів на рівні застосувань. NIDS спостерігають за нетиповою мережевою активністю, такою як сканування портів, використання нетипових портів, проходження груп пакетів, схожих з відомими мережевими атаками, а також „підозрілі” чи відомо деструктивні команди на параметри протоколів сервісів. NIDS може також записувати підозрілий трафік в файл для подальшого аналізу.

В найпростішому випадку NIDS виконує перелічені функції по відношенню до власного хоста, та за результатами моніторингу може не тільки повідомляти адміністраторові, але й самостійно блокувати підозрілу активність шляхом додавання деяких IP-адрес та портів до правил фільтрації пакетів. Більш складне налаштування NIDS – коли він встановлений на маршрутизаторі чи шлюзі та здатний моніторити активніть всієї взаємодії між двома чи більше мережами.

Protocol-based IDS.

IDS, що базується на протоколі (PIDS), є системою (або агентом), яка відстежує і аналізує комунікаційні протоколи із зв'язаними системами або користувачами. Для веб-сервера подібна IDS зазвичай веде спостереження за HTTP і HTTPS протоколами. При використанні HTTPS вона повинна розташовуватися на такому інтерфейсі, щоб проглядати HTTPS пакети ще до їх шифрування і відправки в мережу.

Application Protocol-based IDS (APIDS).

Це система або агент, які ведуть спостереження та аналіз даних, що передаються з використанням специфічних для певних застосувань протоколів. Наприклад, система виявлення втручань на веб-сервері з базою даних SQL має відслідковувати зміст команд, які передаються між веб-застосуваннями та SQL-сервером.

Класифікація систем виявлення вторгнень за принципом дій в мережі

Пасивні та активні системи виявлення вторгнень

За типом дії системи виявлення вторгнень розрізняють на пасивні та активні.

Пасивна IDS, в разі виявлення втручання, фіксує події в журналі та ставить до відома адміністратора по певному каналу зв‘язку (системна консоль, електронна пошта тощо).

Активна IDS, яка також має назву *системи попередження втручань* (Intrusion Prevention system – IPS), здатна виконувати зворотні дії на порушення шляхом модифікації налаштувань firewall для блокування зловмисного трафіку.

IDS та firewall обидві належать до засобів інформаційної безпеки. Але відмінність між ними в тому, що firewall обмежує надходження певних видів трафіку на хост чи мережу, що знаходяться в захищеному периметрі, та не відслідковує дії в самому периметрі. IDS, навпаки, пропускає трафік, аналізуючи його, та сигналізуючи в разі підозрілої активності.

В сучасних IDS виявлення порушень безпеки проводиться зазвичай з використанням еврістичних правил т аналізу „сігнатур” відомих комп‘ютерних атак.

IDS може, а іноді й повинен виконувати моніторинг до та після MME, аби адміністратор був впевнений, що атаку заблоковано.

Проблематикою виявлення вторгнень з допомогою математичних моделей активно вивчають з середини 1980х років. Дороті Деннінг, за участі Пітера Неймана, оприлюднила модель системи виявленні атаки у 1986 р. Її модель використовувала статистичні методи для виявлення втручань та мала назву IDES (Intrusion detection expert system).

Системи виявлення вторгнень є важливим сегментом ринку технологій захисту. Продукти по виявленню атак розглядаються багатьма як логічне доповнення до міжмережевих екранів, розширюючи можливості системних адміністраторів в управлінні безпекою, які включають аудит захисту, моніторинг, розпізнавання атак і реагування на них.

Системи виявлення вторгнень допомагають комп'ютерним системам підготуватися до прийому і відбиття атак. Вони виконують цю задачу шляхом збору інформації про цілий ряд системних і мережевих ресурсів, потім аналізують зібрану інформацію на предмет ідентифікації проблем захисту. В деяких випадках системи виявлення вторгнень дозволяють користувачеві встановлювати у відповідь реакції на зловживання в реальному масштабі часу.

Системи виявлення вторгнень виконують цілий ряд функцій:

– моніторинг і аналіз діяльності користувачів і обчислювальних систем;

– аудит конфігурацій системи і вразливостей;

– оцінка цілісності найбільш важливих системних файлів і файлів даних;

– розпізнавання шаблонів активності, що відображають відомі атаки;

– статистичний аналіз шаблонів аномальної активності;

– управління журналами реєстрації операційної системи з розпізнаванням діяльності користувача, що відображає порушення політики безпеки.

Деякі системи мають додаткові характеристики, що включають:

– автоматичну інсталяцію оновлень (patch) ПЗ, які поставляються продавцем;

– інсталяцію і роботу серверів-пасток (honey pots) для запису інформації про порушників.

Комбінація цих характеристик дозволяє системним адміністраторам ефективніше здійснювати моніторинг, аудит і аналіз систем і мереж. Ця безперервна діяльність по аналізу і аудиту є необхідною частиною стандартної практики по управлінню захистом.

Системи пошуку вразливостей (також відомі як сканери безпеки або аналізу захищеності – дивю. наступну лекцію) проводять всебічні дослідження систем з метою визначення вразливостей, які можуть привести до порушень захисту. При проведенні цих досліджень ці системи реалізують дві стратегії. Перша – пасивна, – механізми, що діють на рівні операційної системи і додатків, інспектують конфігураційні файли системи на предмет наявності неправильних параметрів; файли з системними паролями на предмет наявності легко паролів, що легко вгадуються, а також інші системні об'єкти на предмет порушень політики безпеки. Наступні перевірки в більшості випадків є активними, вони здійснюють аналіз на мережевому рівні, відтворюючи найбільш поширені сценарії атак, і аналізують реакції системи на ці сценарії.

Результати, отримані від засобів аналізу вразливостей, представляють "миттєвий знімок" стану захисту системи в даний момент часу. Не дивлячись на те, що ці системи не можуть надійно виявляти атаку в процесі її розвитку, вони можуть визначити те, що атака є можливою і, більш того, іноді вони можуть визначити, що атака мала місце.

Головне завдання засобів пошуку вразливостей і виявлення вторгнень полягає в тому, щоб автоматизувати рутинні і утомливі функції управління захистом системи, і зробити їх зрозумілими для тих, хто не є експертом в області захисту інформації. Тому продукти розробляються з графічним інтерфейсом, зручним і зрозумілим для користувача, що допомагає адміністраторам безпеки легко і швидко здійснювати інсталяцію, конфігурацію і використання

відповідних продуктів. Більшість систем включають інформацію про проблеми, що виявляються, включаючи вказівки на те, як усунути ці проблеми.

Надійність виявлення вторгнень

Коли розглядається система виявлення вторгнень, необхідно враховувати значення моніторингу решти інфраструктури захисту. ММЕ, системи ідентифікації і автентифікації (I&A), системи розмежування доступу, віртуальні приватні мережі, СКЗІ і антивірусні системи – всі вони виконують істотно важливі функції по захисту системи. Проте, граючи такі життєво важливі ролі, вони є головними цілями хакреських атак. Не менш зловісним є і те, що ці системи управляються простими смертними і, отже, також схильні до людських помилок. Унаслідок порушення конфігурації, повного виходу з ладу або атаки, відмова будь-якого з цих компонентів інфраструктури захисту піддає небезпеки захист всіх систем, які вони охороняють.

Шляхом моніторингу журналів реєстрації, що генеруються цими системами, а також за допомогою моніторингу активності системи на предмет наявності атак, системи виявлення вторгнень надають додаткову можливість оцінки цілісності решти частини інфраструктури захисту. Системи аналізу захищеності також допускають перевірку нових конфігурацій інфраструктури захисту на предмет "проломів" і упущень, які можуть привести до порушень політики безпеки.

Захист – це не просто разове усунення проблеми, що виникла. Це безперервний процес нагляду за динамічним середовищем, в якому щодня з'являються нові загрози.

Повернемось до рис.1. Процес управління системою захисту включає попередження, виявлення, дослідження проблем, їх документування та усунення.

Попередження (prevention) охоплює всі заходи, що робляться організаціями з метою зниження ризику при захисті своїх систем. Велика частина класичних робіт, що фінансуються урядом, в області комп'ютерного захисту адресовано саме до цієї області шляхом фокусування уваги на розробці і впровадженні більш захищеного ПЗ для ОС і застосунків. Крім того, «попередження» охоплює вироблення політики безпеки, шифрування, посилену ідентифікацію і автентифікацію, а також ММЕ.

Механізми на фазі ***виявлення*** (detection) в основному представляються системами виявлення вторгнень, хоча антивірусні системи також потрапляють в цю категорію.

Виявлення вторгнень включає моніторинг вибраної системи (систем), аналіз зібраної інформації, а потім, на основі настройок системи, реагування на проблеми і генерація звітів про них.

Процес управління захистом включає також ***дослідження проблем*** (investigation), які були виявлені, ***документування причини*** (diagnosis), що викликала проблему і, або ***усунення*** (resolution) проблеми, або розробка засобів для її вирішення, якщо вона виникає знову. Найбільш поширене бачення систем виявлення вторгнень в майбутньому полягає в тому, що ці два останні етапи

повинні виконуватися автоматично, або необхідно так реалізовувати функції виявлення, що необхідність в двох останніх етапах практично відпадає.

Комбінацію фаз дослідження і діагностики/рішення часто називають *реакцією на інцидент* або *обробкою інциденту*. Організації повинні виробити політику безпеки, процедури і методи для вирішення проблем в даній області, оскільки вони складають решту частини захисту.

Переваги IDS

Системи виявлення вторгнень надають переваги, які висвітлено нижче.

Системи виявлення вторгнень забезпечують високий ступінь цілісності решти частини інфраструктури захисту. Системи виявлення вторгнень забезпечують додаткові рівні захисту для системи, що захищається, тому що вони контролюють роботу ММЕ, шифруючих маршрутизаторів, основних серверів і файлів, які є найбільш важливими для інших механізмів захисту. Стратегія дій зловмисника часто включатиме проведення атак або вивід з ладу пристроїв захисту, що забезпечують безпеку конкретної мети. Системи виявлення вторгнень зможуть розпізнати ці перші ознаки атаки і, в принципі, відреагувати на них, звівши до мінімуму можливі пошкодження. Крім того, коли ці пристрої відмовлять або із-за помилок конфігурації, або із-за атаки або помилок з боку користувача, системи виявлення вторгнень можуть розпізнати цю проблему, і здійснити повідомлення потрібного персоналу.

Системи виявлення вторгнень можуть виявити інформацію про те, що дійсно відбувається в ІС. Журнали реєстрації є особливо цінними джерелами інформації про те, що відбувається усередині систем. Також вони часто є незрозумілими, навіть для досвідчених системних адміністраторів і осіб, що відповідають за безпеку. Системи виявлення вторгнень дозволяють адміністраторам пристосуватися, організуватися і зрозуміти, що "говорять" їм ці інформаційні джерела, часто дозволяючи знайти проблеми до того, як буде завданий збитку.

Системи виявлення вторгнень можуть прослідкувати діяльність користувача від точки входу до точки виходу або завдання удару. В порівнянні з пристроями захисту периметра, такими як ММЕ, системи виявлення вторгнень пропонують ще більше можливостей. Досвідчені хакери часто можуть проникати через ММЕ; таким чином, здатність порівнювати поточну діяльність, відповідну конкретному користувачеві, є украй важливого для поліпшення захисту.

Системи виявлення вторгнень можуть розпізнати і повідомити про зміни у файлах даних. Встановлення "троянських коней" в найбільш важливих системних файлах є стандартним сценарієм атаки. Аналогічно найбільш поширеними методами є зміна файлів з найбільш важливою інформацією з метою маскування несанкціонованої діяльності, шахрайства і тому подібне Системи контролю цілісності файлів використовують криптографічні контрольні суми з метою порівняння поточних файлів з еталонними копіями і, у разі будь-якої невідповідності, дозволяють швидко ідентифікувати проблему.

Системи виявлення вторгнень можуть виявити помилки конфігурації системи, які мають відношення до захисту. Системи аналізу захищеності

дозволяють здійснювати послідовний аудит і діагностику параметрів конфігурації системи, які можуть привести до проблем в захисті.

Разом з цими продуктами пропонується широка підтримка з боку продавця і, як правило, вони поставляються "під ключ", так що навіть недосвідчений персонал, що відповідає за захист, може знайти сотні проблем, просто натиснувши на одну кнопку. Деякі з цих пропонованих продуктів навіть включають автоматичні fixes для усунення знайдених проблем.

Системи виявлення вторгнень можуть визначити, коли система піддається конкретній атаці. Системи пошуку вразливостей також дозволяють користувачеві системи швидко визначити, які типи атаки можуть бути направлені на цю систему. Знову ж таки, сильна підтримка з боку продавця дозволяє непідготовленому персоналу, що відповідає за захист, протидіяти хакреським атакам, направленим проти їх системи, і автоматично фіксувати результати цих спроб атак. Ці продукти також надають механізм здійснення контролю цілісності механізмів, що забезпечують інфраструктуру захисту. Для системного адміністратора набагато краще відразу ж визначити, що його ММЕ конфігурований неправильно, чим виявити це після того, як хакер успішно проникне через нього у вашу мережу.

Системи виявлення вторгнень можуть допомогти вирішити задачу моніторингу матеріалів мережі Інтернет з метою пошуку найостанніших хакреських атак. Багато інструментів пошуку вразливостей і виявлення вторгнень поставляються з великими базами сигнатур атак, за допомогою яких вони аналізують інформацію, що поступає з вашої системи. Фірми, які розробляють ці продукти, мають в своєму штаті кваліфікований персонал, який стежить за публікаціями в мережі Internet і інших джерелах з метою пошуку повідомлень і іншої інформації про нові хакреські інструменти для реалізації атаки і нові методи атак. Потім вони використовують цю інформацію для розробки нових сигнатур, які поставляються клієнтом для завантаження з веб-серверів або посилаються їм за допомогою зашифрованих повідомлень по електронній пошті, або обидва варіанти відразу.

Системи виявлення вторгнень можуть зробити можливим здійснення управління захистом ваших систем недосвідченим персоналом. Деякі інструменти виявлення вторгнень і пошуку вразливостей надають можливість персоналу, що не має достатнього досвіду в області захисту інформації, здійснювати управління характеристиками, пов'язаними із захистом вашої системи. Зазвичай це реалізується за допомогою графічного інтерфейсу з безліччю всіляких підказок, які ведуть користувачів через установку і конфігурацію логічним і легко зрозумілим шляхом.

Системи виявлення вторгнень можуть надати допомогу на етапі розробки політики безпеки. Багато продуктів виявлення вторгнень і аналізу вразливостей є частиною більш вичерпного сімейства засобів аналізу захищеності і виявлення вторгнень, які включають інструменти для розробки політики безпеки. Вони нададуть вам легке зрозуміле керівництво для розробки вашої політики безпеки, що пропонує вам інформацію і відповіді, які дозволять вам визначити цілі і розробити керівництва по використанню ваших комп'ютерних систем.

Недоліки IDS

Існує принцип "слабкої ланки", згідно якій достатньо однієї уразливості на комп'ютері дозволить супротивникові дістати доступ і в перспективі влаштувати хаос у всій мережі.

Системи виявлення вторгнень не можуть компенсувати слабкі механізми ідентифікації і автентифікації. Хоча і є твердження, зроблені на основі досліджень систем виявлення вторгнень, що складний статистичний аналіз поведінки (режиму роботи) користувача може допомогти в ідентифікації конкретної людини за допомогою спостереження за його діяльністю в системі, цей факт досить далекий від того, що демонструється зараз на практиці. Тому ми як і раніше повинні спиратися на засоби автентифікації і ідентифікації користувачів. Краще всього це здійснюється посиленими механізмами автентифікації (включаючи біометричні схеми і одноразові паролі).

Інфраструктура захисту, який включає сильні механізми автентифікації і ідентифікації, а також системи виявлення вторгнень, є надійнішою, ніж інфраструктура тільки з однією (тій або іншій) складовою.

Системи виявлення вторгнень не можуть проводити дослідження атак без участі людини. Інциденти трапляються і у самих захищених мережевих середовищах. Для того, щоб звести до мінімуму кількість інцидентів (і вірогідність яких-небудь пошкоджень) необхідно проводити обробку інциденту. Необхідно досліджувати атаки, визначити, там, де це можливо, з якого боку вона здійснювалася, потім провести діагностику і усунути уразливість, яка дозволила виникнути даній проблемі, підготувати звіт про атаку і її подробиці для уповноважених осіб, коли це необхідно. В деяких випадках, особливо, коли в справі бере участь кваліфікований зловмисник, необхідно знайти що атакує, потім організувати проти нього судове переслідування. Це єдиний шлях припинити атаки. Проте система виявлення вторгнень не здатна ідентифікувати особу на іншому кінці з'єднання без участі людини. Найкраще, що вона може зробити, це - ідентифікувати IP-адрес системи, яка служила точкою входу хакера. Останнє - це обробка інциденту людиною.

Системи виявлення вторгнень не можуть розуміти змісту політики безпеки вашої організації. Експертні системи виявлення вторгнень зростають в ціні, коли вони можуть працювати як системи попередження про небезпеку, що йде з боку хакера (зломщика), так і як модулі стеження за порушеннями політики безпеки. Ці функції дозволяють не тільки виявити висококласного хакера, що запускає атаку "teardrop" проти вашого файлового сервера, але також дозволяють визначити програміста, що намагається дістати доступ до системи платіжних відомостей в неробочий час. Проте ця перевірка на відповідність прийнятої політики безпеці може існувати, якщо існує політика безпеки, яка служить як шаблон для розробки методів виявлення сигнатур.

Системи виявлення вторгнень не можуть компенсувати уразливості в мережевих протоколах. TCP/IP і багато інших мережевих протоколів не здійснюють посиленої автентифікації вихідної/кінцевої адрес хостів. Це означає, що початкова адреса, яка відбивається в пакетах, що несуть атаку, не обов'язково повинна відповідати **реальному** джерелу атаки. Важко ідентифікувати, з якої

системи здійснюється атака; важко довести ідентичність хакера в кримінальному суді, наприклад, у разі цивільного або кримінального судового розгляду.

Системи виявлення вторгнень не можуть компенсувати проблеми якості або цілісності інформації, що надається системою. Дані, як такі, є об'єктом, який намагаються видозмінити хакери. Багато хакреських інструментів (наприклад, "cloak" і "zap") націлено на системні журнали реєстрації і вибірково стирають записи, що відповідають часу атаки, і приховують маршрути руху хакерів. Це доводить цінність інтегрованих, часом надмірних, інформаційних ресурсів, коли кожен додатковий ресурс збільшує можливість отримання інформації, не зміненої хакером.

Системи виявлення вторгнень не можуть аналізувати весь трафік завантаженої мережі. Виявлення вторгнень на мережевому рівні здатне контролювати трафік мережі, але тільки в одній точці. По-перше, задавши наглядовий пункт джерел виявлення вторгнень мережевого рівня, які спираються на мережеві карти, встановлені в "безладному" режимі, не всі пакети є видимими для систем. По-друге, у міру того, як об'єми трафіку зростають, підтримка необхідного рівня відповідної обробки завантажених сегментів мережі стає неможливою, і аналіз, здійснюваний модулем стеження, або відстає, або взагалі відбувається відмова даного сенсора. Дійсно, самі продавці приводять максимальну пропускну спроможність, при якій вони демонстрували свої продукти для роботи без втрат з 100% аналізом всього трафіку, в середньому на рівні 1 Гбіт/сек.

Системи виявлення вторгнень не можуть постійно вирішувати проблеми, пов'язані з атаками на рівні мережевих пакетів. Існують уразливості в мережевих системах виявлення вторгнень, засновані на захопленні пакетів. Основа виявлення вразливостей полягає в інтерпретації мережевої транзакції (обробкою запиту) системою виявлення вторгнень (на основі власної реконструкції мережевої сесії) між вузлом джерела і вузлом призначення, який дійсно обробляє запит (транзакцію) цієї мережевої сесії. Таким чином, добре підготовлений супротивник може послати серію фрагментованих пакетів, які вислизатимуть від виявлення, але запускати атаки на потрібний вузол. Що ще гірше, супротивник може використовувати цей спосіб маніпуляції пакетів для здійснення атаки типу "відмова в обслуговуванні" на саму систему виявлення вторгнень шляхом переповнювання пам'яті, що відводиться на чергу вхідних пакетів.

Системи виявлення вторгнень не завжди можуть працювати з сучасними мережевими апаратними засобами і їх можливостями. Робота з фрагментованими пакетами також може бути доволі проблематичною. Ця проблема має серйозні наслідки, коли розглядаються сучасні високошвидкісні мережі, які використовують фрагментацію пакетів як засіб оптимізації смуги пропускання. Загальною проблемою для роботи мережевої системи виявлення вторгнень (NIDS) в комутованій мережі, де кожний порт комутатора утворює власний мережевий сегмент, є можливість моніторингу трафіку декількох портів за допомогою функцій комутатора (*віддзеркалювання* - mirroring).